3章-8〜12　いろいろな方程式(かっこ・小数・分数・比例式)

3章-8 かっこを含む方程式 ／ 3章-9 小数を含む方程式

どの方程式も「ふつうの形(整数だけ)」に直してから解く

かっこ → はずす　小数 → 10 倍・100 倍　分数 → 分母の最小公倍数をかける　比例式 → 外側×外側＝内側×内側

ふつうの形にしたら、いつもの「**加減(移項)** → **乗除(指かくし法)**」で解く。

3章-8 かっこは分配法則(ぶんぱいほうそく)ではずす

$a(b+c) = a \times b + a \times c$

かっこの前の数を、中の**2つともに**かける。先に計算するかっこを黄色でぬってある。

3章-9 小数は 10 倍・100 倍

小数第1位まで(0.3 など)→ **10 倍**

小数第2位まで(0.25 など)→ **100 倍**

いちばん長い小数に合わせて、**全部の項**にかける。

例題1 3章-8　$3(2x-1) = 2(x+3) + 3$ を解きなさい。

答え　$x = 3$

$3(2x-1) = 2(x+3) + 3$　← 先に計算するかっこ(黄色)

$6x - 3 = 2x + 6 + 3$　← $3 \times 2x$、$3 \times (-1)$、$2 \times x$、2×3

$6x - 3 = 2x + 9$　← $6 + 3 = 9$

$6x - 2x = 9 + 3$　← x を左、数を右へ移項(−3 → +3)

$4x = 12$

$x = \frac{12}{4} = \frac{\cancel{12}^{3}}{\cancel{4}_{1}} = 3$　← 4 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ $3 \times (-1) = -3$。かっこの中の符号もいっしょにかける。

例題2 3章-9　$0.12x - 0.3 = 0.06x + 0.18$ を解きなさい。

答え　$x = 8$

$0.12x - 0.3 = 0.06x + 0.18$　← いちばん長いのは小数第2位 → 100 倍

$0.12x \times 100 - 0.3 \times 100 = 0.06x \times 100 + 0.18 \times 100$　← 全部の項に 100

$12x - 30 = 6x + 18$　← $0.3 \times 100 = 30$(0 をつけたす)

$12x - 6x = 18 + 30$　← 移項

$6x = 48$

$x = \frac{48}{6} = \frac{\cancel{48}^{8}}{\cancel{6}_{1}} = 8$　← 6 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ $0.3 \times 100 = 30$。3 にしない(小数点が右へ2つ動く)。

3章-10　分数を含む方程式 ― 分母(ぶんぼ)をはらう

分母をはらう4ステップ(どの数をかける？)

① 分母をぬき出す
式の中の分母を全部 □ でかこむ。

② 倍数をならべる
それぞれの分母の倍数を小さい順に書く。全部にそろう**いちばん小さい数**をさがす。

③ 全部の項にかける
分数のない項にもかける。「×6」を全部の項の右に書く。

④ 約分する
分母とかけた数を**赤い斜線**で消す → 分数が消える。

例題3　3章-10　$\frac{3}{4}x+\frac{1}{3}=\frac{1}{3}x-\frac{1}{2}$ を解きなさい。

① 分母をぬき出す

$\frac{3}{4}x+\frac{1}{3}=\frac{1}{3}x-\frac{1}{2}$

分母は 4・3・2

② 倍数をならべる

4 の倍数	4	8	12	…			
3 の倍数	3	6	9	12	…		
2 の倍数	2	4	6	8	10	12	…

→ はじめて全部にそろう数は 12(最小公倍数)

答え　$x=-2$

$\frac{3}{4}x\times12+\frac{1}{3}\times12=\frac{1}{3}x\times12-\frac{1}{2}\times12$　← ③ 全部の項に 12

$\frac{3\times\cancel{12}^{3}}{\cancel{4}_{1}}x+\frac{1\times\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}_{1}}=\frac{1\times\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}_{1}}x-\frac{1\times\cancel{12}^{6}}{\cancel{2}_{1}}$　← ④ 分母と 12 を約分(赤い斜線)

$9x+4=4x-6$　← 3×3=9、1×4=4 …

$9x-4x=-6-4$　← 移項

$5x=-10$

$x=\frac{-10}{5}=-\frac{\cancel{10}^{2}}{\cancel{5}_{1}}=-2$　← 5 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ 12 は「4 と 3 と 2」の全部でわり切れる数。いちばん大きい分母 4 の倍数(4, 8, 12 …)から順にためすと早い。

3章-11　分子に1次式がある分数 ― かっこでかこんでから約分

分子が「x + 1」のような式のとき

$$\frac{x+1}{2}\times 6 \to \frac{(x+1)\times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}} \to 3(x+1) \to 3x+3$$

分子は1つのかたまり。**かっこでかこんでから**約分し、そのあと分配法則ではずす。(3x + 1 はまちがい)

例題4　3章-11　$\dfrac{x-2}{6}=\dfrac{1}{2}x+1$ を解きなさい。

答え　$x=-4$

6 と 2 の最小公倍数 → 6　← ①② 6 は 2 の倍数なので 6

$\dfrac{x-2}{6}\times 6=\dfrac{1}{2}x\times 6+1\times 6$　← ③ 全部の項に 6

$\dfrac{(x-2)\times \cancel{6}^{1}}{\cancel{6}_{1}}=\dfrac{1\times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}x+6$　← ④ 分子をかっこでかこんで約分

$x-2=3x+6$　← 1 × (x − 2) なので、かっこをはずすとそのまま

$x-3x=6+2$　← 移項

$-2x=8$

$x=\dfrac{8}{-2}=-\dfrac{\cancel{8}^{4}}{\cancel{2}_{1}}=-4$　← −2 を指でかくして下に書き、約分

例題5　3章-11　$\dfrac{x+3}{2}-\dfrac{x-1}{3}=2$ を解きなさい。

答え　$x=1$

2 と 3 の最小公倍数 → 6　← 2 の倍数:2, 4, 6 ／ 3 の倍数:3, 6

$\dfrac{x+3}{2}\times 6-\dfrac{x-1}{3}\times 6=2\times 6$　← 全部の項に 6

$\dfrac{(x+3)\times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}-\dfrac{(x-1)\times \cancel{6}^{2}}{\cancel{3}_{1}}=12$　← 約分

$3(x+3)-2(x-1)=12$　← かっこが2つ

$3x+9-2x+2=12$　← −2 × (−1) = +2

$x+11=12$　← 3x − 2x、9 + 2

$x=12-11$　← 移項

$x=1$

間違えやすい！ ひき算の前の分数は「−2(x − 1)」。−2 を −1 にもかけて +2。

3章-12 比例式(ひれいしき)

a : b = c : d ならば ad = bc

$$a : b = c : d$$

外側 × 外側 = 内側 × 内側

$a \times d = b \times c$（$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ の分母をはらった形と同じ）

比に式があるとき

$(x + 4) : x = 7 : 5$

→ $(x + 4) \times 5 = x \times 7$

式はかっこごとかけて、分配法則ではずす。

例題6 3章-12　$x : 9 = 2 : 3$ を解きなさい。

答え　$x = 6$

$x \times 3 = 9 \times 2$　← 外側 × 外側 = 内側 × 内側

$3x = 18$

$x = \frac{18}{3} = \frac{\cancel{18}^{6}}{\cancel{3}_{1}} = 6$　← 3 を指でかくして下に書き、約分

例題7 3章-12　$(x + 4) : x = 7 : 5$ を解きなさい。

答え　$x = 10$

$(x + 4) \times 5 = x \times 7$　← 外側 × 外側 = 内側 × 内側

$5(x + 4) = 7x$

$5x + 20 = 7x$　← かっこをはずす

$5x - 7x = -20$　← 移項

$-2x = -20$

$x = \frac{-20}{-2} = \frac{\cancel{20}^{10}}{\cancel{2}_{1}} = 10$　← −2 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ x × 5(内側どうし)にしない。外側は「いちばん左」と「いちばん右」。

まとめ:まず「ふつうの形」へ

かっこ	小数	分数	比例式
分配法則ではずす	10 倍・100 倍	分母の最小公倍数を全部の項に	外側×外側＝内側×内側

3章-8〜12　いろいろな方程式(かっこ・小数・分数・比例式)

確認問題　15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

STEP1 解く	STEP2 丸つけ	STEP3 解き直し	STEP4 テスト
15分で①〜⑧を解く。ヒントを見てよい。	解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。	× の問題は解説を読んで、もう一度解く。	× と**同じ番号**のチェックテストを解く。

① 3章-8　$3(x+4)=9$

💡ヒント 3 をかっこの中の 2 つにかけてから、移項しよう。

答え $x=$ ＿＿＿＿

② 3章-8　$4(x-2)=2(x+1)$

💡ヒント 両方のかっこをはずす。−2 にも 4 をかけると −8。

答え $x=$ ＿＿＿＿

③ 3章-9　$0.3x+0.5=0.2x+0.9$

💡ヒント 小数第1位まで → 両辺に 10 をかけて整数にしよう。

答え $x=$ ＿＿＿＿

④ 3章-10　$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5$

💡ヒント 分母 2 と 3 → 最小公倍数 6 を、5 もふくめた全部の項にかけよう。

答え $x=$ ＿＿＿＿

⑤ 3章-10　$\frac{x}{3}-1=\frac{x}{4}$

💡ヒント 3 と 4 の倍数をならべて、最小公倍数 12 を見つけよう。

答え $x=$ ＿＿＿＿

⑥ 3章-11　$\frac{x+1}{2}=\frac{x+3}{3}$

💡ヒント 6 をかけたら、分子 (x+1) をかっこでかこもう。3(x+1) になる。

答え $x=$ ＿＿＿＿

⑦ 3章-11　$\frac{2x-1}{3}-\frac{x-2}{2}=1$

💡ヒント −3(x−2) のかっこをはずすとき、−3 を x にも −2 にもかける。

答え $x=$ ＿＿＿＿

⑧ 3章-12　$(x+1):4=3:2$

💡ヒント 外側どうし (x+1) と 2、内側どうし 4 と 3 をかける。

答え $x=$ ＿＿＿＿

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	3章-8	3章-8	3章-9	3章-10	3章-10	3章-11	3章-11	3章-12
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題　解答・解説

解き直しのしかた(× の問題だけ)

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 3章-8　答え　$x = -1$

× だったら → チェックテスト①へ

計算ルート

$3(x+4) = 9$　← かっこを先にはずす

$3 \times x + 3 \times 4 = 9$　← 3 を x にも 4 にもかける

$3x + 12 = 9$

$3x = 9 - 12$　← +12 を右辺へ移項(−12)

$3x = -3$

$x = \dfrac{-3}{3} = -\dfrac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{3}_{1}} = -1$

← 3 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ 3 × 4 のかけ忘れに注意。3x + 4 にしない。

② 3章-8　答え　$x = 5$

× だったら → チェックテスト②へ

計算ルート

$4(x-2) = 2(x+1)$　← かっこを2つともはずす

$4x - 8 = 2x + 2$　← 4 × (−2) = −8

$4x - 2x = 2 + 8$　← x を左、数を右へ移項

$2x = 10$

$x = \dfrac{10}{2} = \dfrac{\cancel{10}^{5}}{\cancel{2}_{1}} = 5$　← 2 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ 4 × (−2) = −8。符号もかける。

③ 3章-9　答え　$x = 4$

× だったら → チェックテスト③へ

計算ルート

$0.3x + 0.5 = 0.2x + 0.9$

← 小数第1位まで → 10 をかける

$0.3x \times 10 + 0.5 \times 10 = 0.2x \times 10 + 0.9 \times 10$

← 全部の項に 10

$3x + 5 = 2x + 9$　← 小数点が右へ1つ動く

$3x - 2x = 9 - 5$　← 移項

$x = 4$

間違えやすい！ 右辺の 0.9 にも 10 をかける。

④ 3章-10　答え　$x = 6$

× だったら → チェックテスト④へ

計算ルート

2 と 3 の最小公倍数 → 6

← 分母をぬき出して倍数をならべる

$\dfrac{x}{2} \times 6 + \dfrac{x}{3} \times 6 = 5 \times 6$　← 全部の項に 6(5 にも)

$\dfrac{x \times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}} + \dfrac{x \times \cancel{6}^{2}}{\cancel{3}_{1}} = 30$　← 分母と 6 を約分(赤い斜線)

$3x + 2x = 30$　← 分数が消えた！

$5x = 30$

$x = \dfrac{30}{5} = \dfrac{\cancel{30}^{6}}{\cancel{5}_{1}} = 6$　← 5 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ 分数のない項(5)にも 6 をかける。

確認問題　解答・解説(つづき)

⑤ 3章-10　答え　x = 12

× だったら → チェックテスト⑤へ

計算ルート

3 と 4 の最小公倍数 → 12

← 3 の倍数:3,6,9,12 ／ 4 の倍数:4,8,12

$\frac{x}{3}\times12-1\times12=\frac{x}{4}\times12$　← 全部の項に 12

$\frac{x\times\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}_{1}}-12=\frac{x\times\cancel{12}^{3}}{\cancel{4}_{1}}$　← 約分

$4x-12=3x$

$4x-3x=12$　← 移項

$x=12$

間違えやすい！ −1 にも 12 をかけて −12。

⑥ 3章-11　答え　x = 3

× だったら → チェックテスト⑥へ

計算ルート

2 と 3 の最小公倍数 → 6

$\frac{x+1}{2}\times6=\frac{x+3}{3}\times6$　← 両辺に 6

$\frac{(x+1)\times\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}=\frac{(x+3)\times\cancel{6}^{2}}{\cancel{3}_{1}}$

← 分子はかっこでかこんでから約分

$3(x+1)=2(x+3)$　← かっこが残る

$3x+3=2x+6$　← かっこをはずす

$3x-2x=6-3$　← 移項

$x=3$

間違えやすい！ 分子は1つのかたまり。3x + 1 にしない。

⑦ 3章-11　答え　x = 2

× だったら → チェックテスト⑦へ

計算ルート

3 と 2 の最小公倍数 → 6

$\frac{2x-1}{3}\times6-\frac{x-2}{2}\times6=1\times6$　← 全部の項に 6

$\frac{(2x-1)\times\cancel{6}^{2}}{\cancel{3}_{1}}-\frac{(x-2)\times\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}=6$　← 約分

$2(2x-1)-3(x-2)=6$

$4x-2-3x+6=6$　← −3 × (−2) = +6

$x+4=6$　← 4x − 3x、−2 + 6

$x=6-4$　← 移項

$x=2$

間違えやすい！ −3 × (−2) = +6。符号が変わる。

⑧ 3章-12　答え　x = 5

× だったら → チェックテスト⑧へ

計算ルート

$(x+1)\times2=4\times3$　← 外側 × 外側 = 内側 × 内側

$2(x+1)=12$

$2x+2=12$　← かっこをはずす

$2x=12-2$　← 移項

$2x=10$

$x=\frac{10}{2}=\frac{\cancel{10}^{5}}{\cancel{2}_{1}}=5$　← 2 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ (x + 1) はかっこごとかける。

解き直しが終わったら

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。(例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

3章-8〜12　いろいろな方程式(かっこ・小数・分数・比例式)

チェックテスト

単元:3章-8〜12　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	3章-8	3章-8	3章-9	3章-10	3章-10	3章-11	3章-11	3章-12

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部 ○ の人は全問)。

① 3章-8　確認問題①と同じ型　(12点)

$2(x+5)=4$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

② 3章-8　確認問題②と同じ型　(12点)

$5(x+1)=3(x+3)$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

③ 3章-9　確認問題③と同じ型　(12点)

$0.4x-0.3=0.1x+0.6$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

④ 3章-10　確認問題④と同じ型　(12点)

$\frac{x}{4}+\frac{x}{2}=6$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

⑤ 3章-10　確認問題⑤と同じ型　(12点)

$\frac{x}{2}-3=\frac{x}{5}$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

⑥ 3章-11　確認問題⑥と同じ型　(12点)

$\frac{x-1}{3}=\frac{x+3}{5}$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

⑦ 3章-11　確認問題⑦と同じ型　(14点)

$\frac{x+2}{4}-\frac{x-1}{3}=1$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

⑧ 3章-12　確認問題⑧と同じ型　(14点)

$(x-2):3=4:6$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

チェックテスト 解答・解説

① 3章-8 答え x = −3

まだ×なら → p.1(3章-8)の解説を読み直す

計算ルート

$2(x+5)=4$ ← かっこをはずす

$2x+10=4$ ← 2×x、2×5

$2x=4-10$ ← 移項(−10)

$2x=-6$

$x=\frac{-6}{2}=-\frac{\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}=-3$

← 2 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ 2×5 のかけ忘れに注意。2x + 5 にしない。

② 3章-8 答え x = 2

まだ×なら → p.1(3章-8)の解説を読み直す

計算ルート

$5(x+1)=3(x+3)$ ← かっこをはずす

$5x+5=3x+9$

$5x-3x=9-5$ ← 移項

$2x=4$

$x=\frac{4}{2}=\frac{\cancel{4}^{2}}{\cancel{2}_{1}}=2$ ← 2 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ かっこは2つともはずす。3×3 = 9 も忘れない。

③ 3章-9 答え x = 3

まだ×なら → p.1(3章-9)の解説を読み直す

計算ルート

$0.4x\times10-0.3\times10=0.1x\times10+0.6\times10$

← 全部の項に 10

$4x-3=x+6$

$4x-x=6+3$ ← 移項

$3x=9$

$x=\frac{9}{3}=\frac{\cancel{9}^{3}}{\cancel{3}_{1}}=3$ ← 3 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ 右辺の 0.6 にも 10 をかける。

④ 3章-10 答え x = 8

まだ×なら → p.2(3章-10)の解説を読み直す

計算ルート

4 と 2 の最小公倍数 → 4 ← 4 は 2 の倍数なので 4

$\frac{x}{4}\times4+\frac{x}{2}\times4=6\times4$ ← 全部に 4

$\frac{x\times\cancel{4}^{1}}{\cancel{4}_{1}}+\frac{x\times\cancel{4}^{2}}{\cancel{2}_{1}}=24$ ← 約分

$x+2x=24$

$3x=24$

$x=\frac{24}{3}=\frac{\cancel{24}^{8}}{\cancel{3}_{1}}=8$ ← 3 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ 分数のない項(6)にも 4 をかける。

チェックテスト　解答・解説(つづき)

⑤ 3章-10　答え　$x = 10$

まだ×なら → p.2(3章-10)の解説を読み直す

計算ルート

2 と 5 の最小公倍数 → 10

$\frac{x}{2}\times10 - 3\times10 = \frac{x}{5}\times10$ ← 全部に 10

$\frac{x\times\cancel{10}^{5}}{\cancel{2}_{1}} - 30 = \frac{x\times\cancel{10}^{2}}{\cancel{5}_{1}}$ ← 約分

$5x - 30 = 2x$

$5x - 2x = 30$ ← 移項

$3x = 30$

$x = \frac{30}{3} = \frac{\cancel{30}^{10}}{\cancel{3}_{1}} = 10$

← 3 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ −3 にも 10 をかけて −30。

⑥ 3章-11　答え　$x = 7$

まだ×なら → p.3(3章-11)の解説を読み直す

計算ルート

3 と 5 の最小公倍数 → 15

$\frac{x-1}{3}\times15 = \frac{x+3}{5}\times15$ ← 両辺に 15

$\frac{(x-1)\times\cancel{15}^{5}}{\cancel{3}_{1}} = \frac{(x+3)\times\cancel{15}^{3}}{\cancel{5}_{1}}$ ← 約分

$5(x-1) = 3(x+3)$

$5x - 5 = 3x + 9$ ← かっこをはずす

$5x - 3x = 9 + 5$ ← 移項

$2x = 14$

$x = \frac{14}{2} = \frac{\cancel{14}^{7}}{\cancel{2}_{1}} = 7$ ← 2 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ 分子は1つのかたまり。かっこでかこんで約分。

⑦ 3章-11　答え　$x = -2$

まだ×なら → p.3(3章-11)の解説を読み直す

計算ルート

4 と 3 の最小公倍数 → 12

$\frac{x+2}{4}\times12 - \frac{x-1}{3}\times12 = 1\times12$ ← 全部に 12

$\frac{(x+2)\times\cancel{12}^{3}}{\cancel{4}_{1}} - \frac{(x-1)\times\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}_{1}} = 12$ ← 約分

$3(x+2) - 4(x-1) = 12$

$3x + 6 - 4x + 4 = 12$ ← $-4\times(-1) = +4$

$-x + 10 = 12$

$-x = 2$ ← 移項

$x = \frac{2}{-1} = -2$ ← −1 を指でかくして下に書く

間違えやすい！ $-4\times(-1) = +4$。符号が変わる。

⑧ 3章-12　答え　$x = 4$

まだ×なら → p.4(3章-12)の解説を読み直す

計算ルート

$(x-2)\times6 = 3\times4$ ← 外側×外側＝内側×内側

$6(x-2) = 12$

$6x - 12 = 12$

$6x = 24$ ← 移項して計算

$x = \frac{24}{6} = \frac{\cancel{24}^{4}}{\cancel{6}_{1}} = 4$ ← 6 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ $(x-2)$ はかっこごとかける。